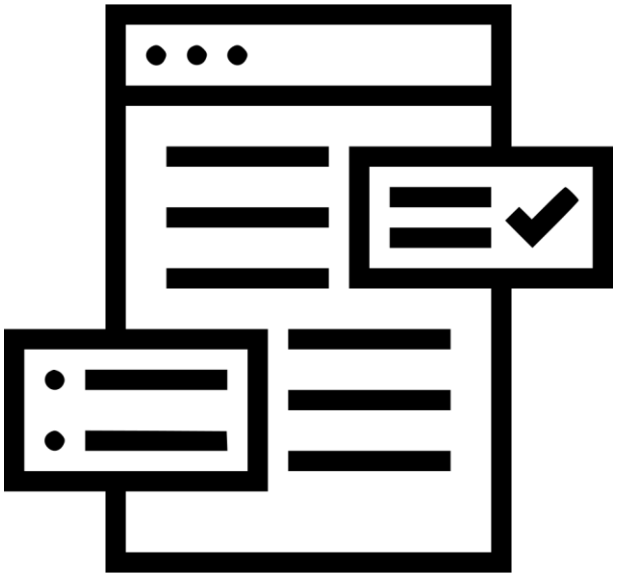
BRUAIRE Tom

Stage du 16/11/2020 au 18/12/2020

Documentation des activités réalisées



SOMMAIRE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES

Introduction.....4

- Utilisation de Ubuntu.....4
  - Définition.....4
  - Avantages / Inconvénients.....4
  - Pourquoi utiliser Ubuntu ? 5
- Utilisation de Docker.....5
  - Définition.....5
  - Avantages / Inconvénients.....5
  - Pourquoi utiliser Docker ? 6
- Utilisation de Git.....6
  - Définition.....6
  - Avantages / Inconvénients.....6
  - Pourquoi utiliser Git ? 7
- Utilisation de Symfony.....7
  - Définition.....7
  - Avantages / Inconvénients.....7
  - Pourquoi utiliser Symfony ? 8

Installation et préparation de l'environnement de travail.....9

- Téléchargement de VMware.....9
- Installation de VMware.....10
- Téléchargement de Ubuntu.....15
- Ouverture de l'iso sur VMware.....15
- Configuration de Ubuntu.....16
- Lancement de Ubuntu.....17

Configuration de Linux Ubuntu.....18

- Page de connexion et interface de la page d'accueil.....18
- Connexion à Internet.....20
- Changement de la langue.....24
- Création d'un utilisateur.....28

« Docker » 31

- Installation depuis le Terminal.....31

« Git » 34

- Installation depuis le Terminal.....34

Utilisation de ubuntu

Définition

Ubuntu est un système d'exploitation libre, gratuit, sécurisé et convivial, qui peut aisément remplacer ou cohabiter avec notre système d'exploitation (Windows, Mac OS, Linux).

À l'aide de « Ubuntu », nous pouvons naviguer sur Internet, lire et écrire des courriels, créer des documents, des présentations et des feuilles de calculs, gérer nos bibliothèques multimédia et bien plus encore.

Le terme « Ubuntu » est un mot de la langue zoulou signifiant : *Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous*. Il met donc l'accent sur l'échange et le partage. Ce concept est parfait pour le monde du logiciel libre et ouvert.

Avantages	Inconvénients
Pas besoin de se soucier des virus, plus de tranquillité.	La reconnaissance du matériel sur certains ordinateurs comme pour l'hibernation et la mise en veille qui ne marche pas toujours correctement, ainsi que les webcams.
Pas de spams et publicités intégrées dans les logiciels. Les logiciels sont propres et fonctionnels.	L'installation des logiciels est simple à partir du moment où l'on a accès à internet et qu'ils sont disponibles dans les dépôts.
Facilité d'accès à tous les logiciels.	
Beaucoup plus facile à tenir à jour car tous les programmes des dépôts sont mis à jour automatiquement.	
La majorité des logiciels disponibles sont des logiciels Libres sous licence GPL, dont le code source est ouvert, peut être vérifié par tous, et mis à jour plus rapidement que les logiciels propriétaires.	
Système mieux organisé.	

Pourquoi utiliser Ubuntu ?

Ubuntu possède de nombreux avantages. Premièrement, il est gratuit pour les petites sociétés qui n'ont pas beaucoup de fonds ou pour les individus.

De plus, Ubuntu est très simple d'utilisation : à chaque tâche, correspond un seul outil. Vous n'allez ainsi plus vous perdre dans les méandres d'un logiciel qui vous échappe, même si vous êtes novice. Vous verrez également qu'à l'usage, Ubuntu ne fait pas ramer ni planter votre ordinateur, un soulagement par rapport à d'autres logiciels ralentissant votre ordinateur et rendant la navigation insupportable.

Ubuntu a également l'avantage d'être un logiciel très sécurisé : il ne contient aucun virus et toutes les failles de sécurité sont corrigées immédiatement.

Utilisation de Docker

Définition

Docker est un logiciel libre à mi-chemin entre la virtualisation applicative et l'automatisation. Il permet de manipuler des conteneurs de logiciels. Il complète le conteneur en isolant les processus les uns des autres pour créer une virtualisation de haut niveau.

Avantages	Inconvénients
Sécurisé par défaut	Impossibilité d'utiliser des OS différents sur un même serveur physique.
Léger contrairement à la virtualisation classique.	Difficultés pour définir une sécurité poussée entre les différents environnements Docker d'un même serveur physique
Exploite et partage le noyau du système d'exploitation de l'hôte, ce qui le rend très efficace en termes d'utilisation des ressources du système.	

Pourquoi utiliser Docker ?

Docker est très utile pour les développeurs et les administrateurs systèmes.

En utilisant Docker, les développeurs sont donc sûrs que leur application fonctionnera indépendamment du système d'exploitation et de l'environnement auquel ils sont soumis.

Ainsi ils peuvent se concentrer sur la production de code plutôt que de passer du temps à penser au système sur lequel l'application fonctionnera.

Par exemple, le serveur local « WampServer », le simulateur de machine virtuel « VMware » et le logiciel « Skype » ne peuvent pas fonctionner en même temps sur notre machine physique. On est parfois obligé de fermer WMware ou Skype pour utiliser WampServer, car WampServer utilise le même numéro de port que celui de Skype par exemple, ce qui nous obligerait à changer le numéro du port de WampServer.

Docker, lui, n'aura pas ce problème car il ne détectera pas la présence de VMware ou de Skype.

Pour les administrateurs systèmes, Docker permet d'installer et de démarrer des conteneurs fonctionnant ensembles. Il est possible de déployer tout une application et ses indépendances avec une seule commande si on combine avec le fichier « docker-compose.yml ».

Utilisation de Git

Définition

Git est un outil très puissant et récent, créé par Linus Torvalds, l'homme à l'origine de Linux. Git se distingue par sa rapidité et sa gestion des branches qui permettent de développer en parallèle de nouvelles fonctionnalités.

Avantages	Inconvénients
La gestion des branches	La complexité
L'interface console	Le portage sous Windows
La rapidité	Le très grand nombre de commandes

Pourquoi utiliser Git ?

- Pour l'aspect backup régulier du code : le versionning est essentiel dans le développement web. Une panne de disque dur pourrait être fatale pour les délais de livraison du site web.
- Pour l'aspect collaboratif : Git devient rapidement essentiel lorsqu'il y a plus d'un développeur dans un projet.
- Pour garder une trace des versions antérieures du site : très utile en cas de debug.

Utilisation de Symfony

Définition

Symfony est un Framework représentant un ensemble de composants PHP autonomes pouvant être utilisés dans des projets web privés ou publics (open source). Mais c'est également un puissant Framework PHP développé par la société française SensioLabs. Ce Framework permet de réaliser des sites internet dynamiques de manière très rapide, structurée, et avec un développement clair. Les développeurs peuvent travailler sur ce Framework très facilement, seuls ou en équipe, grâce à la facilité de prise en main.

- *Qu'est-ce qu'un Framework ?*
  Un Framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels basé d'un logiciel ou d'une application. Son objectif est de simplifier et d'uniformiser le travail des développeurs.

Avantages	Inconvénients
Affichage plus rapide des pages du site	Problème de performance
Fiabilité	Délai de mise sur le marché plus long
Documentation d'aide prête à l'emploi	Courbe d'apprentissage basse
Grand soutien de la communauté	
Accélération des échanges de données entre l'utilisateur et le serveur.	

Pourquoi utiliser Symfony ?

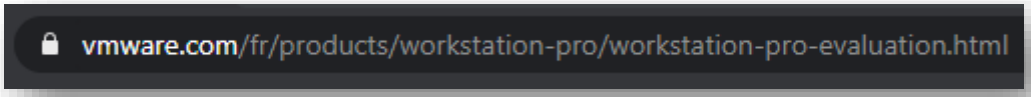
Symfony est un système fragmenté et chaque composant peut être utilisé individuellement et intégré dans un site internet. Comme les librairies sont compatibles avec de nombreux CMS *(Système de gestion de contenu)*, il devient très rapide et facile de les intégrer.

Ainsi, vous pouvez utiliser des composants seuls ou avec des CMS open sources comme Drupal. L'avantage d'utiliser un Framework PHP comme Symfony est la rapidité de création, mais aussi la maintenance de votre site internet.

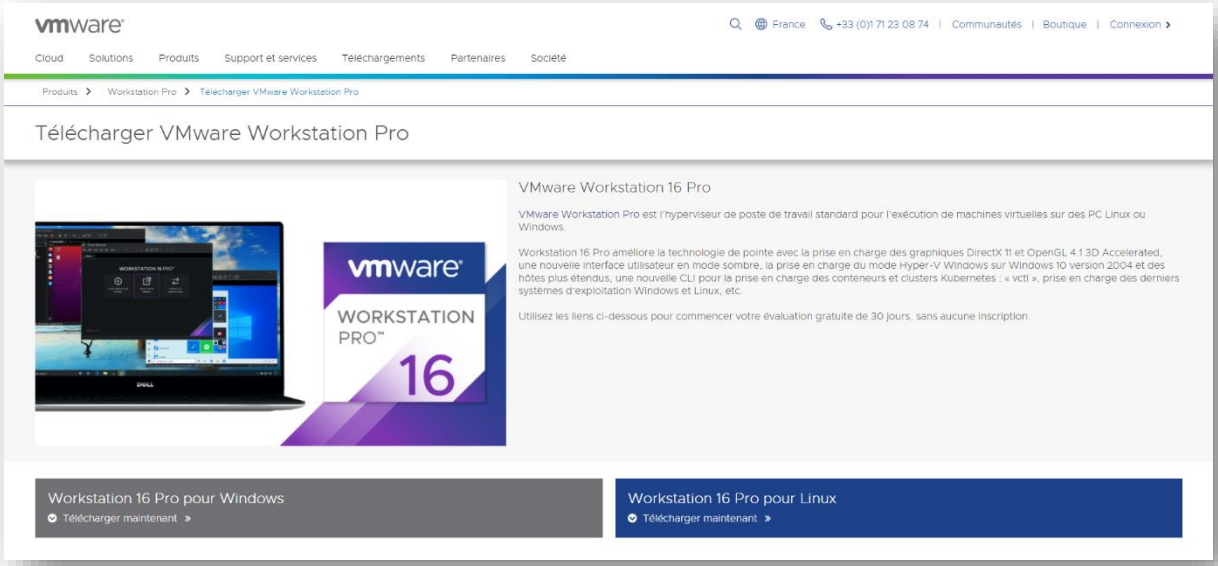
Le support et la communauté vous permettent de trouver des solutions efficaces aux problèmes qui pourraient se poser dans le développement de site internet.

Téléchargement de VMware

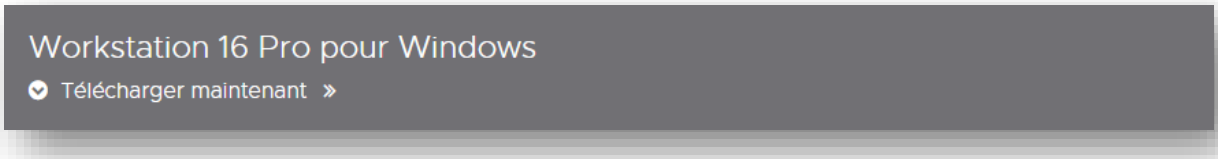
Pour télécharger VMware, rendez-vous sur le lien suivant :
https://www.vmware.com/fr/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html



Ce qui devrait vous amener vers cette page.



Cliquez sur « Télécharger maintenant » depuis la partie grisée située en bas à gauche.



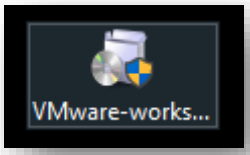
Avant le téléchargement, on vous demande où vous voudriez enregistrer le setup d'installation. Enregistrez-le sur votre Bureau par exemple.

Le téléchargement devrait normalement débuter.

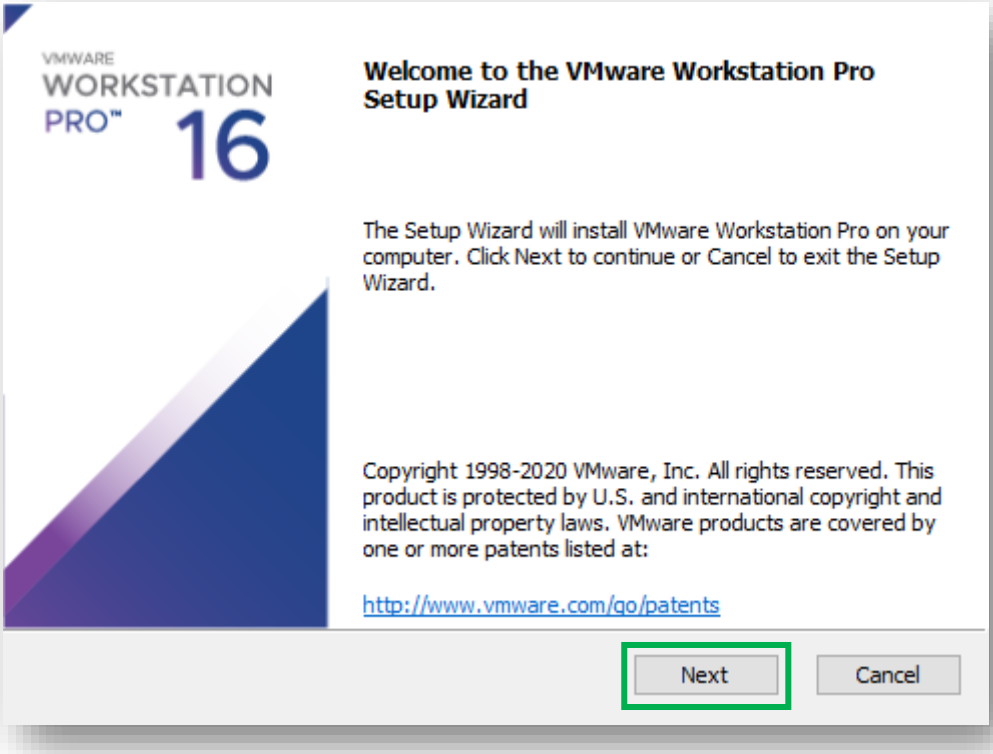
Une fois le téléchargement terminé, installez VMware sur votre ordinateur.

Installation de VMware

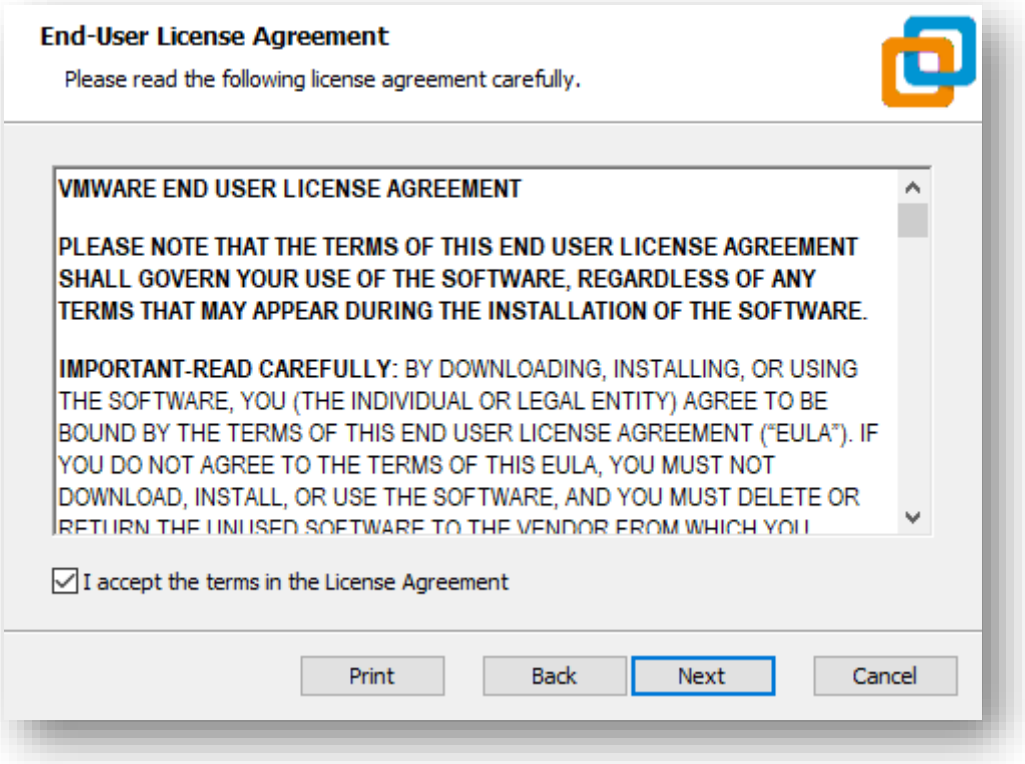
Cliquez sur l'icône pour lancer le setup d'installation.



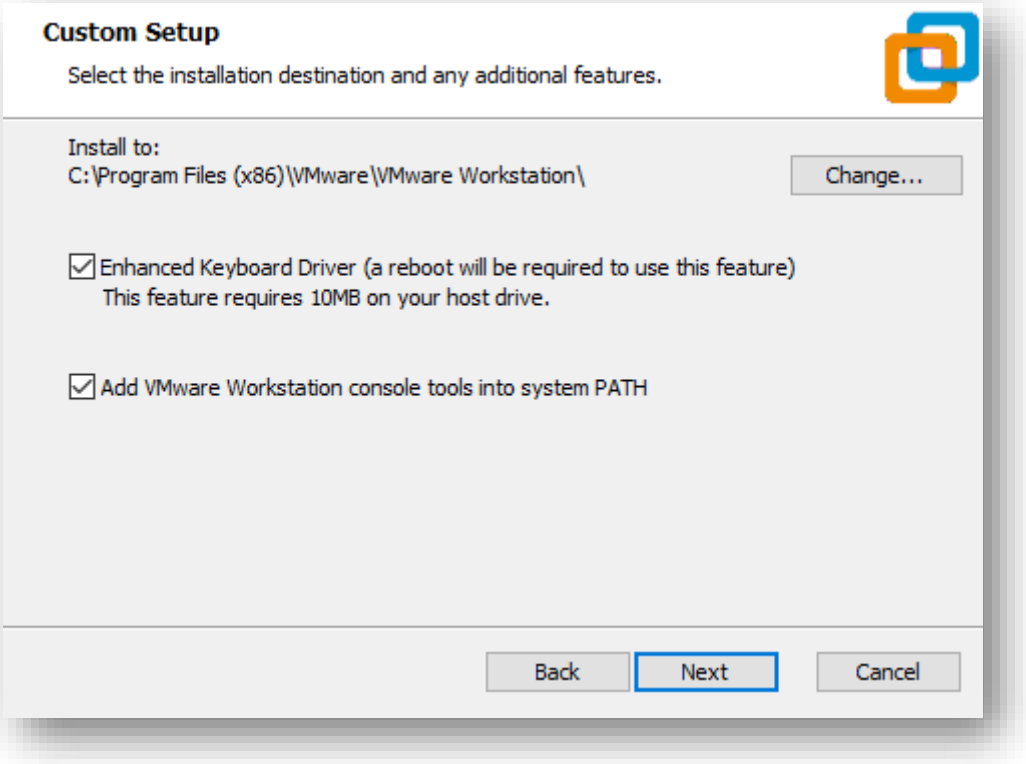
Cliquez sur « Next » pour continuer.



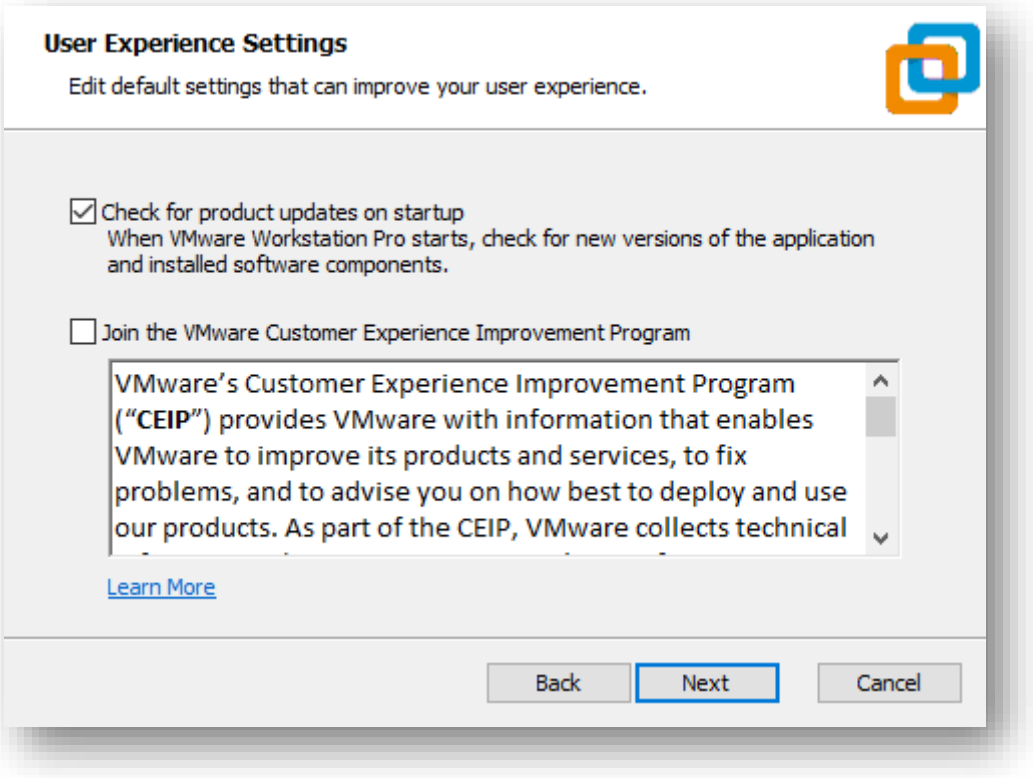
Acceptez les conditions d'utilisation.



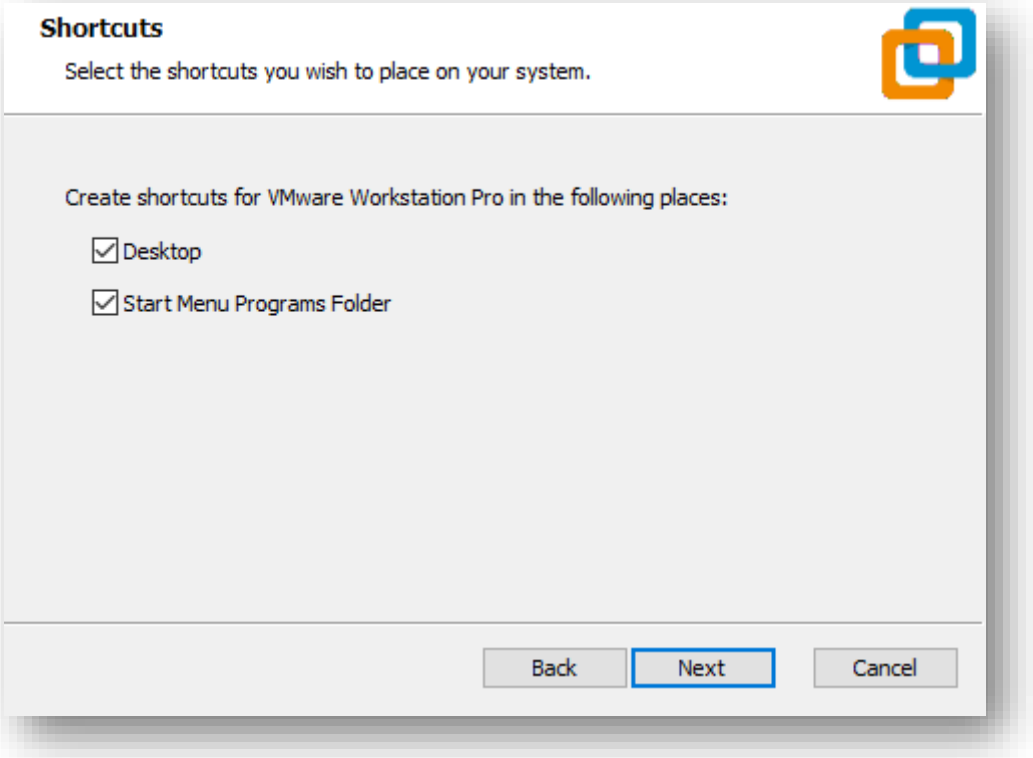
Cochez la case « Enhanced Keyboard Driver » qui va permettre d'avoir un pilote de clavier amélioré.



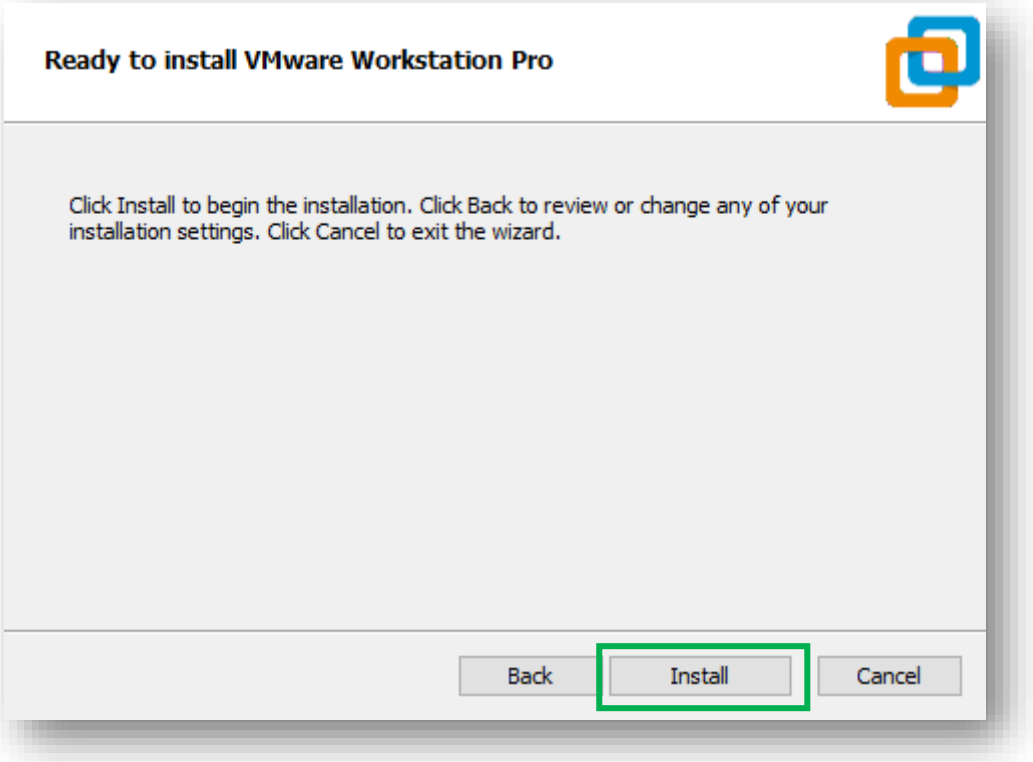
Désactivez « Join the VMware Customer Experience Improvement Program » pour ne pas être gêné par la suite.

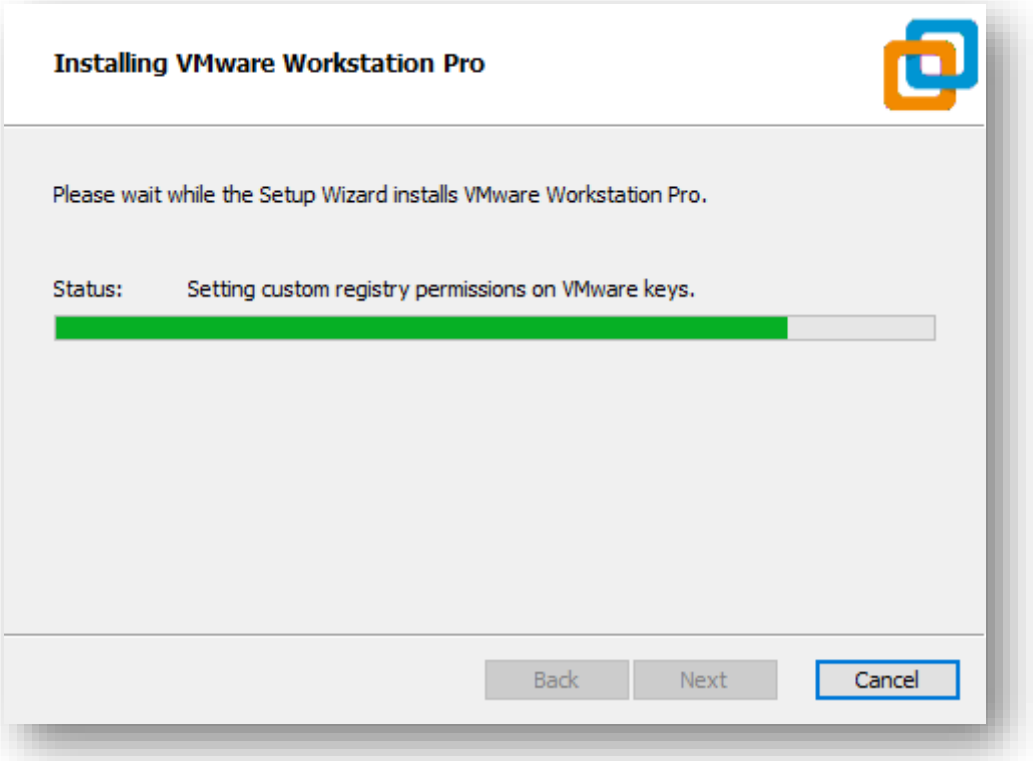


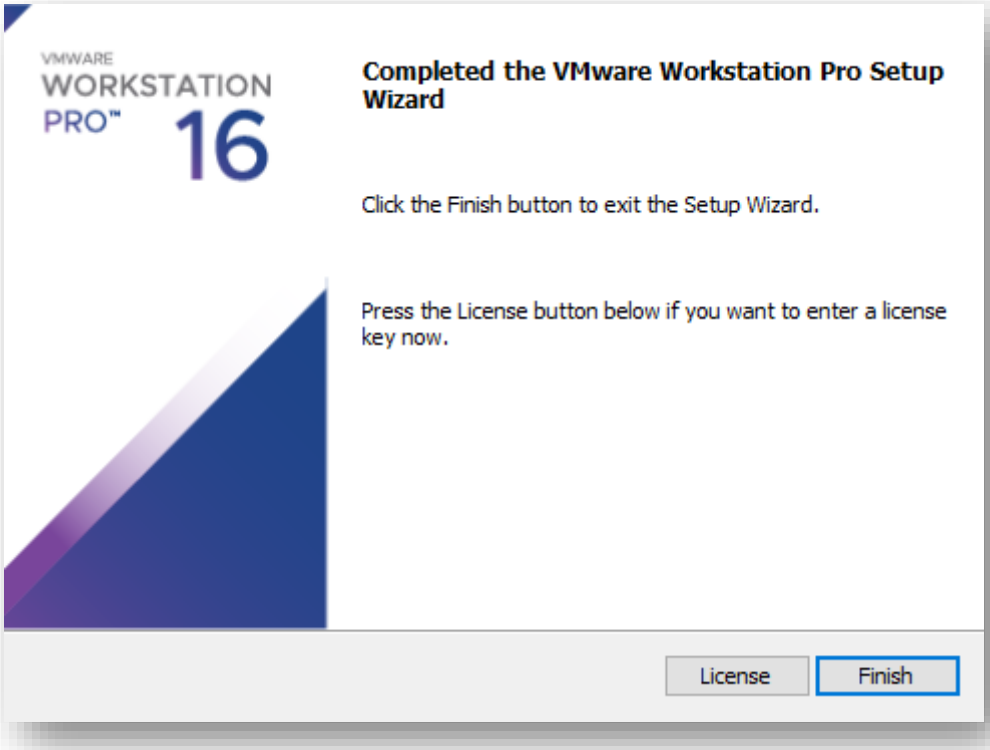
Cliquez sur « Next ».



Puis cliquez sur « Install » pour lancer l'installation de « VMware Workstation ».

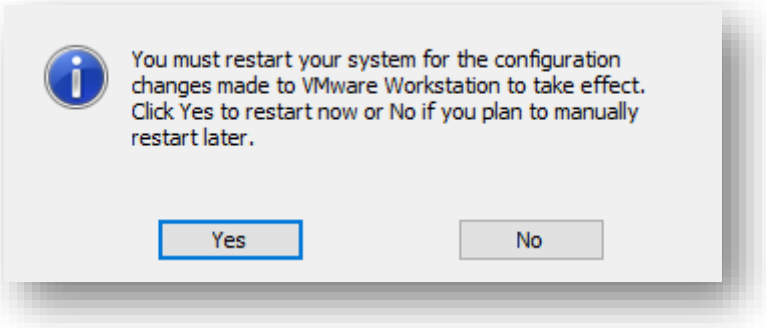






License : ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF (Au cas où)

Redémarrez votre ordinateur pour appliquer les modifications des paramètres, celui du « Keyboard » par exemple.



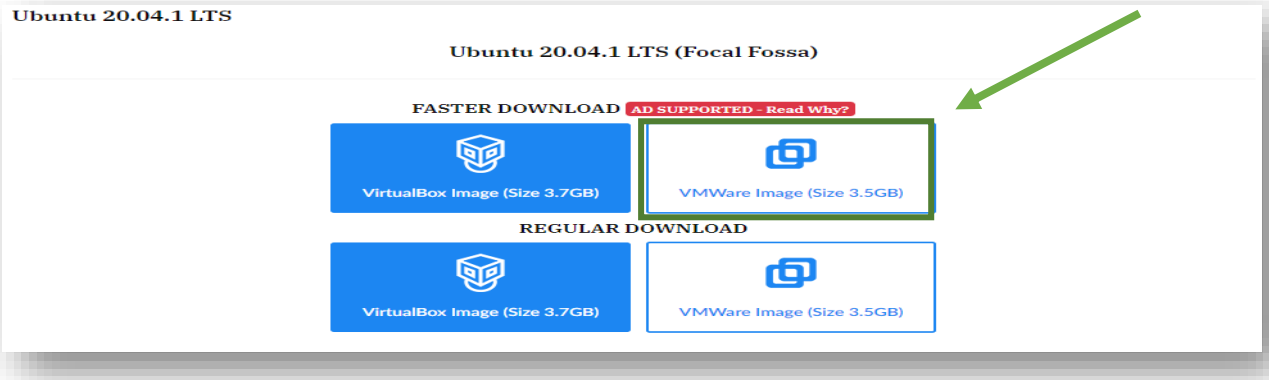
Une fois votre ordinateur redémarré, vous avez terminé l'installation de « VMware Workstation Pro » à la dernière version.

Téléchargement de Ubuntu

Pour télécharger la machine virtuelle, il suffit de vous rendre à cette adresse :
https ://www.linuxvmimages.com/images/ubuntu-2004/#ubuntu-20041-lts

La section correspondante est la 1ère : *Ubuntu 20.04.1 LTS*

Dans la partie *FASTER DOWNLOAD*, cliquez à droite pour télécharger la machine virtuelle.

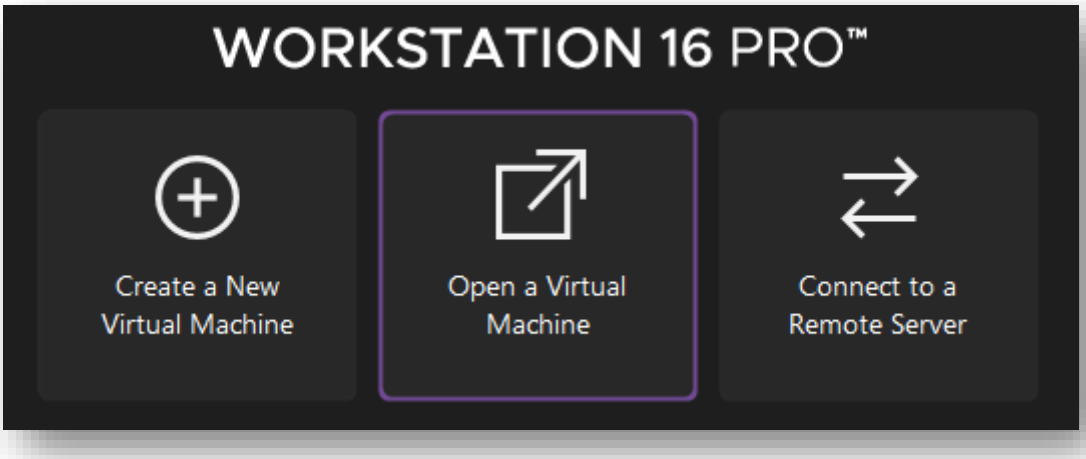


Vous devrez ensuite attendre 20 secondes pour débuter le téléchargement. Dézippez le fichier.

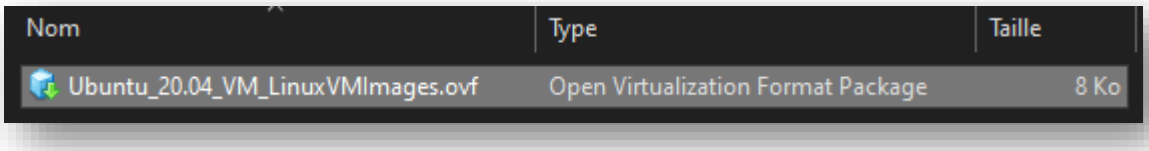
Ouverture de l'iso dans VMware

Ouvrez VMware préalablement installé sur votre ordinateur.

Pour ouvrir la machine virtuelle, cliquez sur « Open a Virtual Machine »

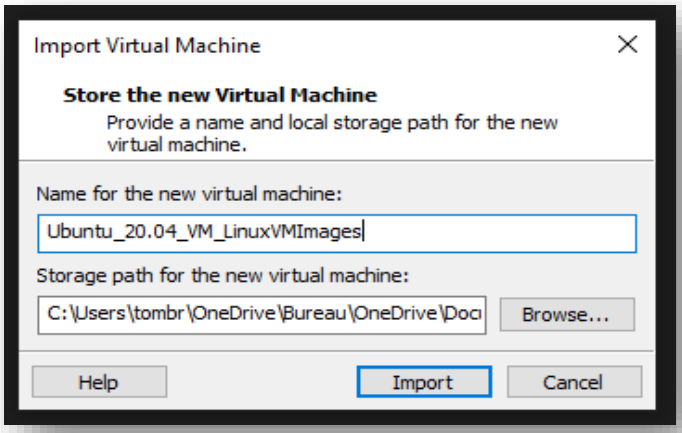


Recherchez et sélectionnez la machine virtuelle depuis votre ordinateur.
Le fichier devrait ressembler à celui-ci :



Cliquez sur *Ouvrir*.

Un fois ouvert, on vous demande le nom de votre machine virtuelle ainsi que son chemin de stockage :



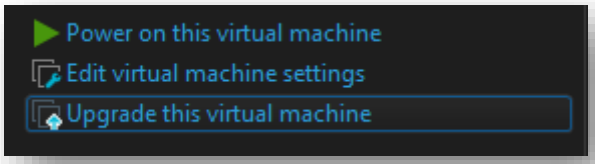
Définissez un nom et choisissez son chemin en cliquant sur *Browse…*

Une fois ces configurations terminées, cliquez sur *Import*

Configuration de Ubuntu

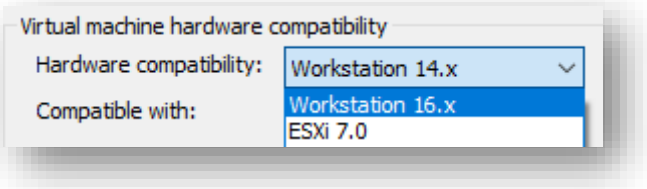
Avant d'allumer votre machine virtuelle, vous allez devoir la mettre à jour.
Soit l'adapter à votre version de VMware.

Pour cela, cliquez sur « *Upgrade this virtual machine* » situé dans la partie gauche.



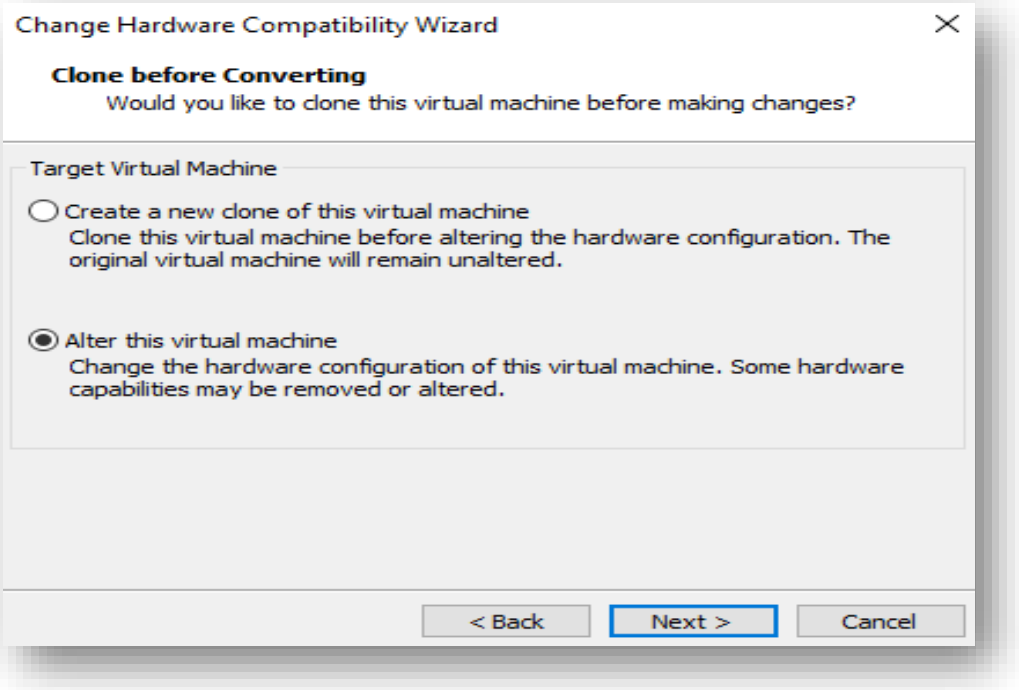
Cliquez sur « *Next* ».

Sélectionnez la version de votre Vmware à côté de « *Hardware compatibility* ».



Une fois cela fait, cliquez sur « *Next* ».

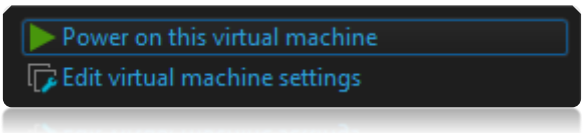
Cliquez sur « *Alter this virtual machine* » pour appliquer les modifications sur cette machine.



Cliquez sur « *Next* » puis « *Finish* ».

Lancement de Ubuntu

Pour lancer votre machine virtuelle, cliquez sur « *Power on this virtual machine* ».

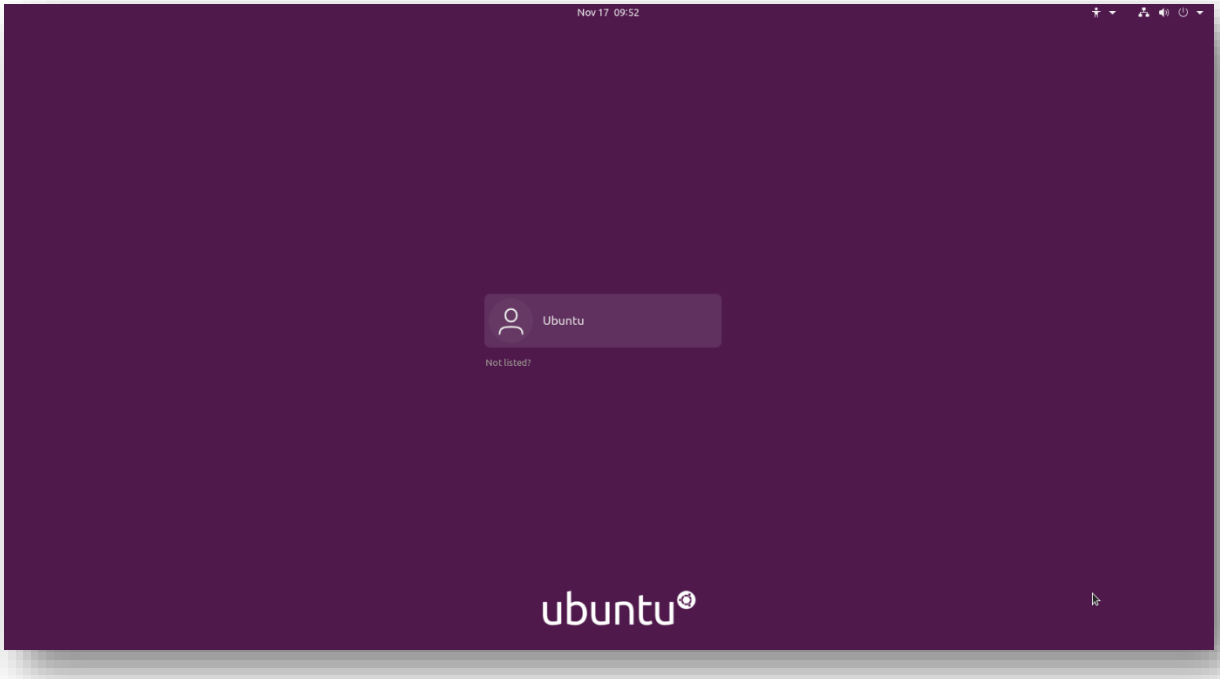


Si vous avez tout fait correctement, vous devriez voir ce chargement :

Si c'est le cas, alors vous pouvez passer à la page suivante qui va vous parler des taches à réaliser sur cet environnement de travail.

Page de connexion et interface de la page d'accueil

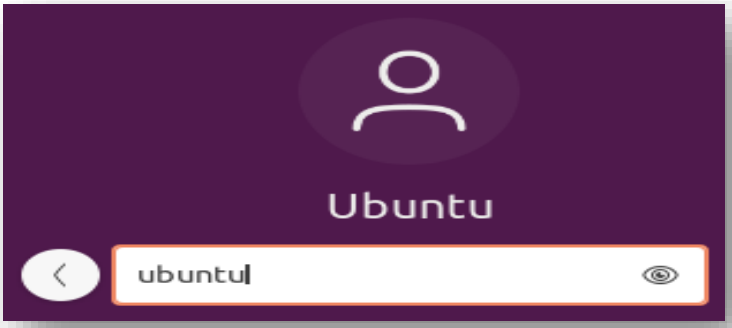
Une fois le chargement terminé, vous devriez arriver sur une page comme celle-ci



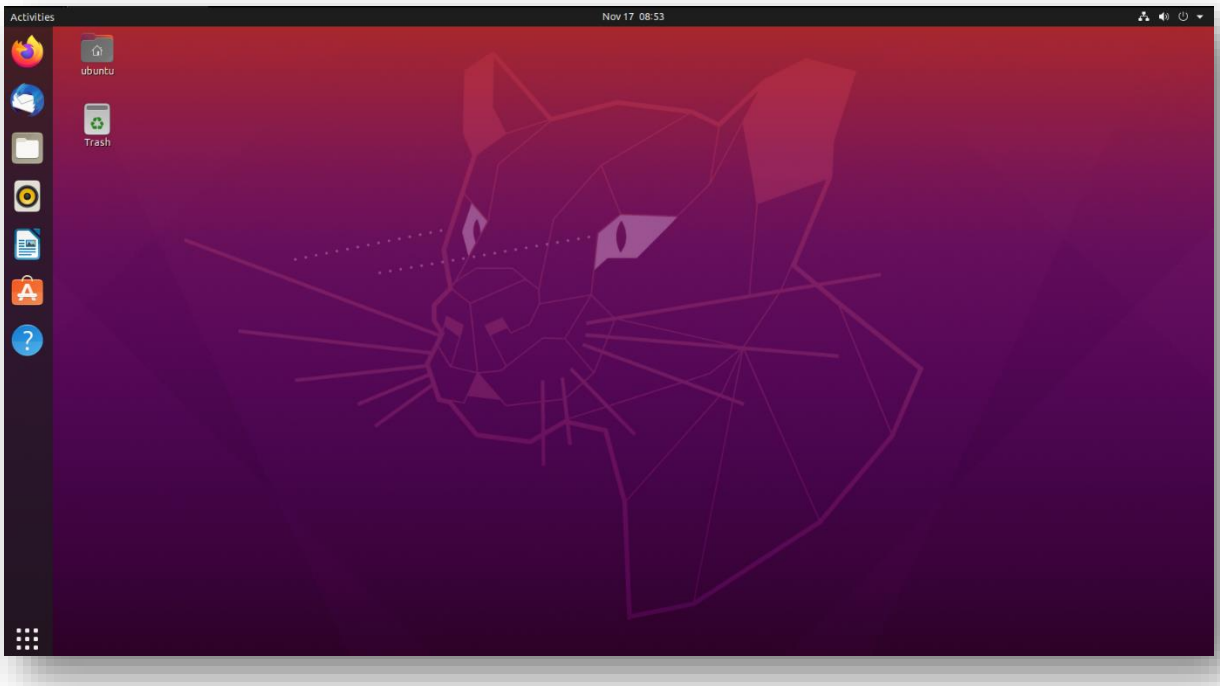
Il s'agit d'une page de connexion affichant un ou plusieurs utilisateurs, soit tous les comptes de cette machine.

Vous pouvez voir qu'il y a déjà un compte de créé, nommé « Ubuntu ». Il s'agit en réalité du compte administrateur qui est créé par défaut. Mais avec ce compte, nous allons pouvoir créer un ou plusieurs utilisateurs.

Connectez-vous donc sur ce compte avec comme mot de passe : *ubuntu*



Une fois connecté, vous devriez arriver sur ce bureau.

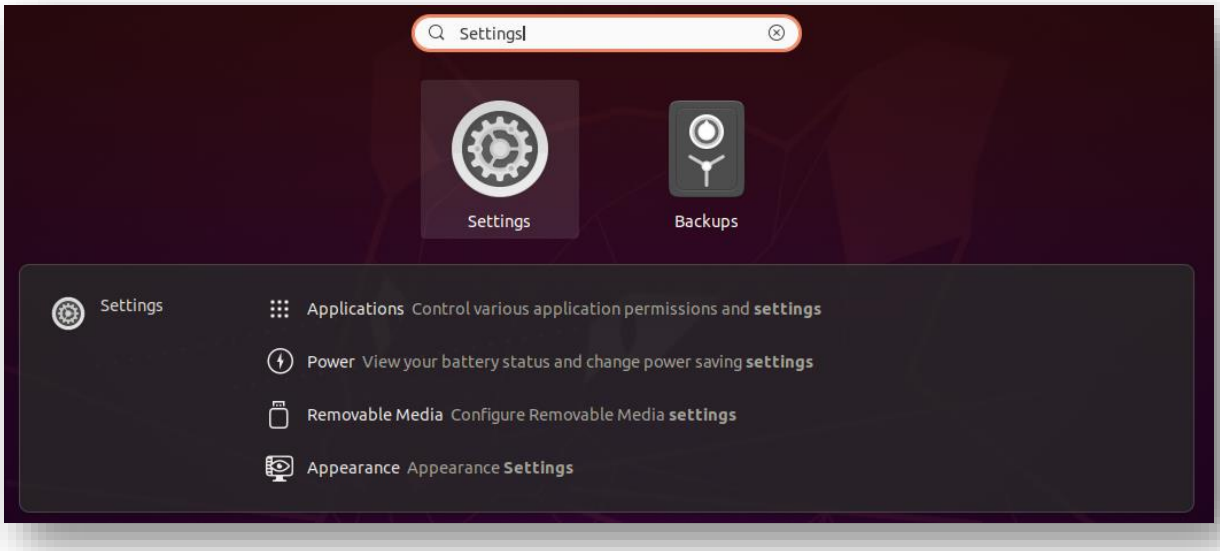


Si c'est le cas, vous pouvez passer à la page suivante.

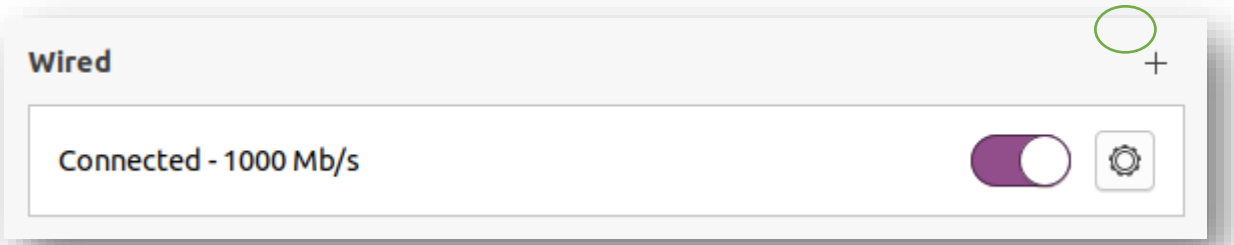
Connexion à Internet

Sur votre machine virtuelle, depuis votre bureau, cliquez sur cette icone située en bas à droite de votre écran.

Dans la barre de recherche, recherchez « *Settings* ».



Dans la section *Network*, cliquez sur le « + » situé en haut à gauche.



Si aucune connexion s'affiche et un message d'erreur apparaît

Cliquez sur et rechercher « *Terminal* » dans la barre de recherche.

Tapez les commandes suivantes :

Attention ! Dans cette machine, votre clavier est par défaut en QWERTY

Commande n°1 : sudo apt-get update && sudo apt-get dis-upgrade

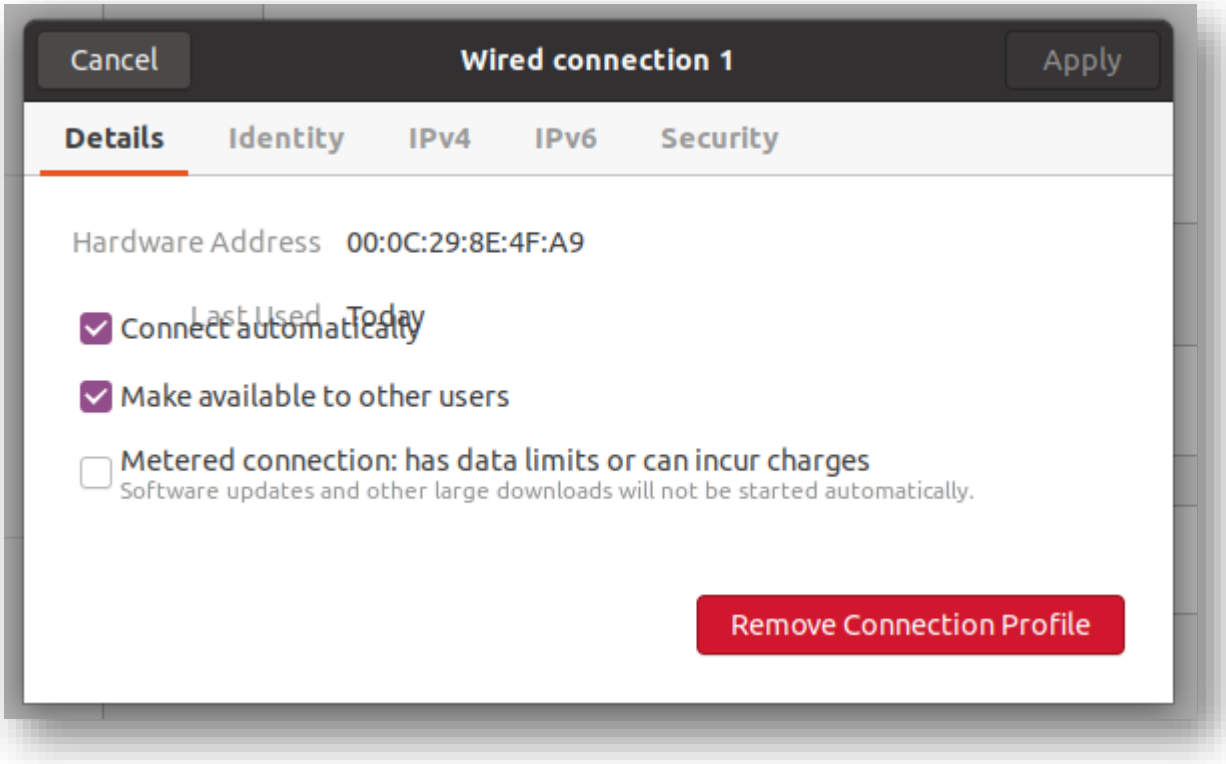
Commande n°2 : sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove && sudo reboot

Sélectionnez « *IPv4* », ne toucher à rien, et cliquez sur « *Add* ».

Vous verrez alors deux connexions filaires.

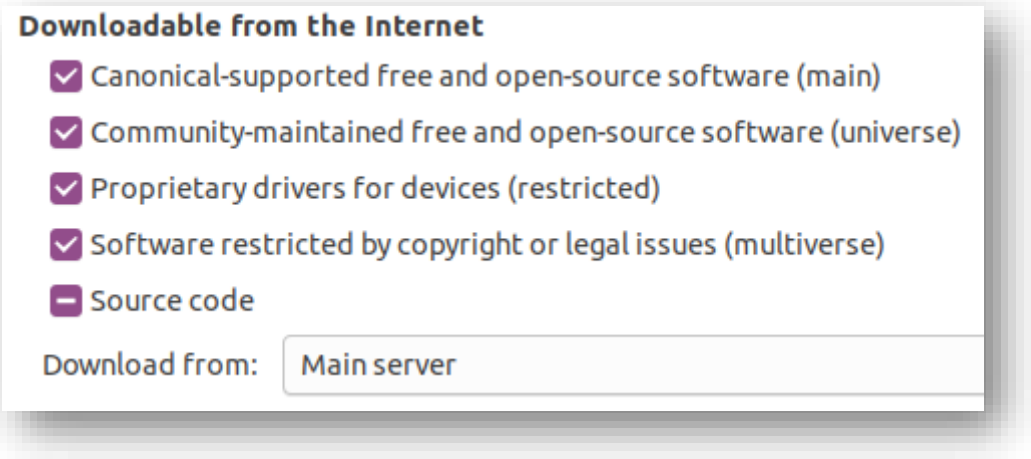
Supprimez celle qui était là par défaut en cliquant sur le petit engrenage.

Cliquez sur « *Remove Connection Profile* » pour supprimez la connexion.

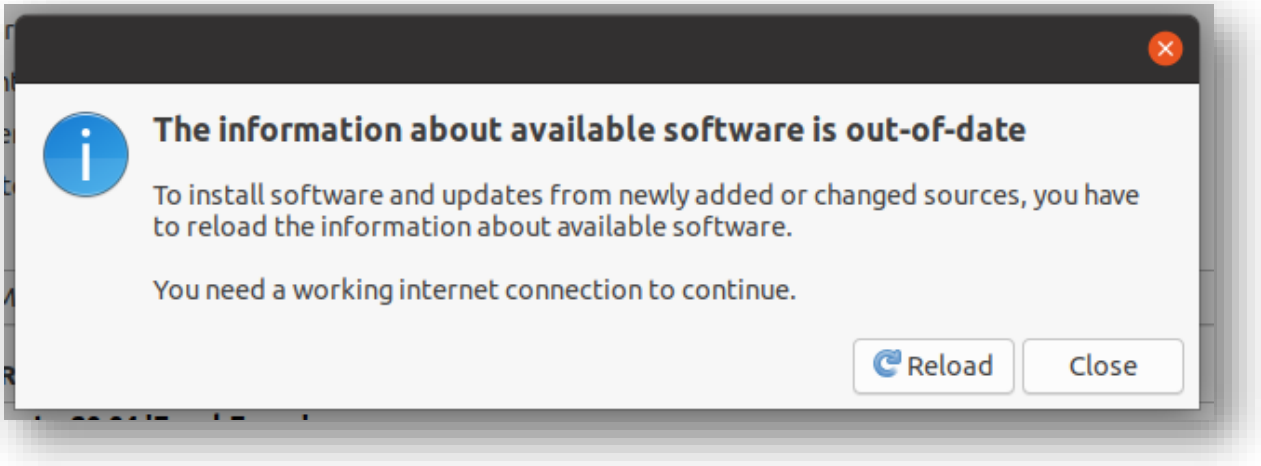


Fermer « *Settings* ». Cliquez une nouvelle fois sur et recherchez « *Software &Updates* ».

Cochez *source code*. Une fenêtre va alors apparaître vous de demandant de vous identifier. Tapez simplement le même mot de passe que tout à l'heure, à savoir : *ubuntu*
Sélectionnez *Main Serveur*.

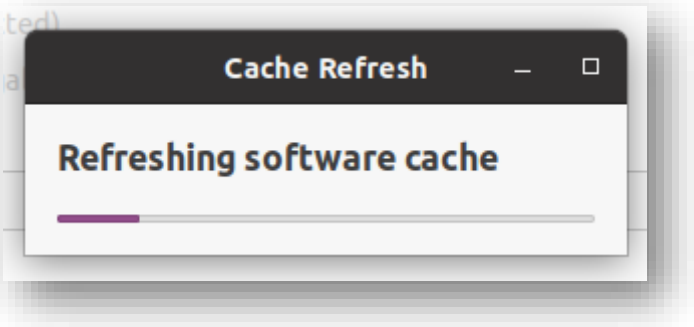


Cliquez sur *Close*. Une fenêtre va alors apparaître vous demandant de rechercher ces informations sur les logiciels utilisant une connexion internet.
Cliquez alors sur *Reload*.

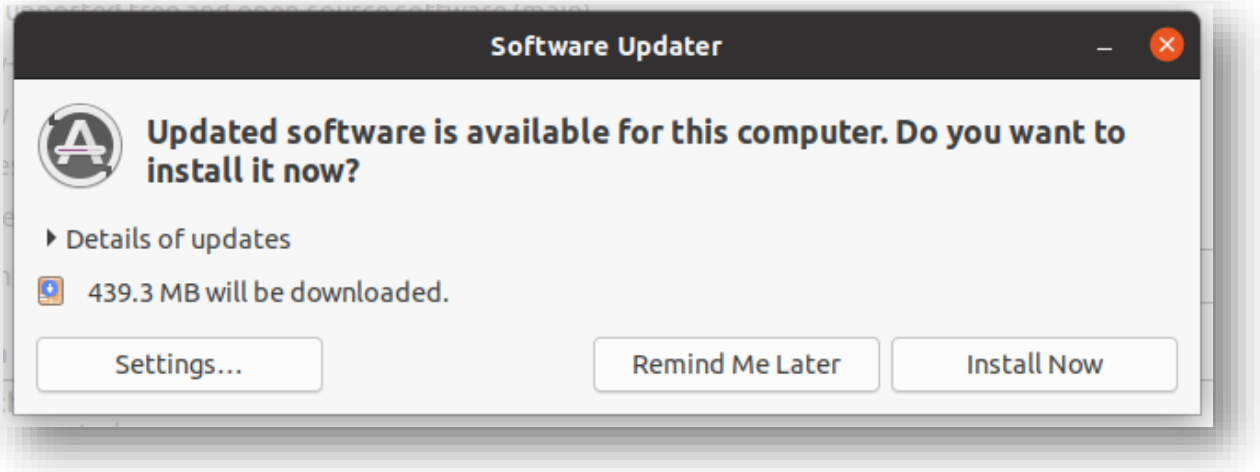


Il se peut qu'un message d'erreur apparaisse, cliquez simplement sur « *Send* » pour l'envoyer.

Un chargement va ensuite s'afficher de manière permanente.

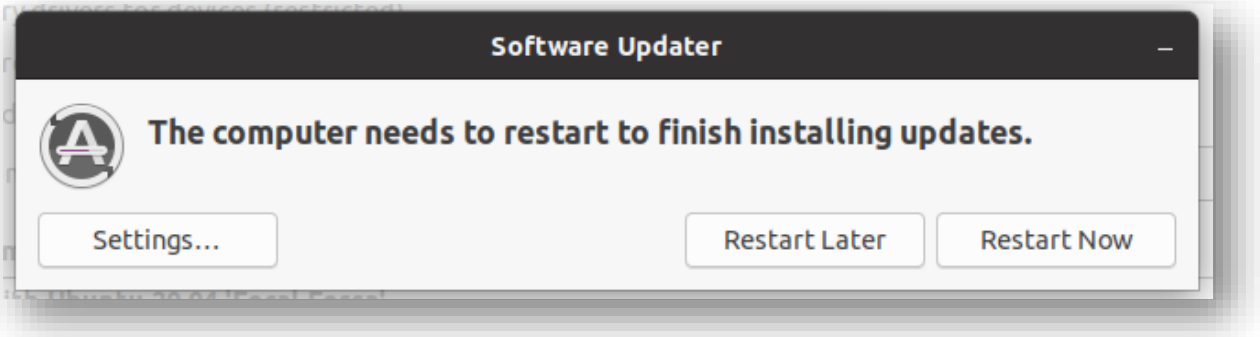


C'est pourquoi on vous demandera d'installer une mise à jour pendant ce temps.
Cliquez sur « *Install Now* ».



Vous devrez à nouveau taper le mot de passe afin de vous identifier (*ubuntu*).

À la fin de la mise à jour, on vous propose de redémarrer votre machine afin d'appliquer les modifications apportées. Cliquez sur « *Restart Now* ».

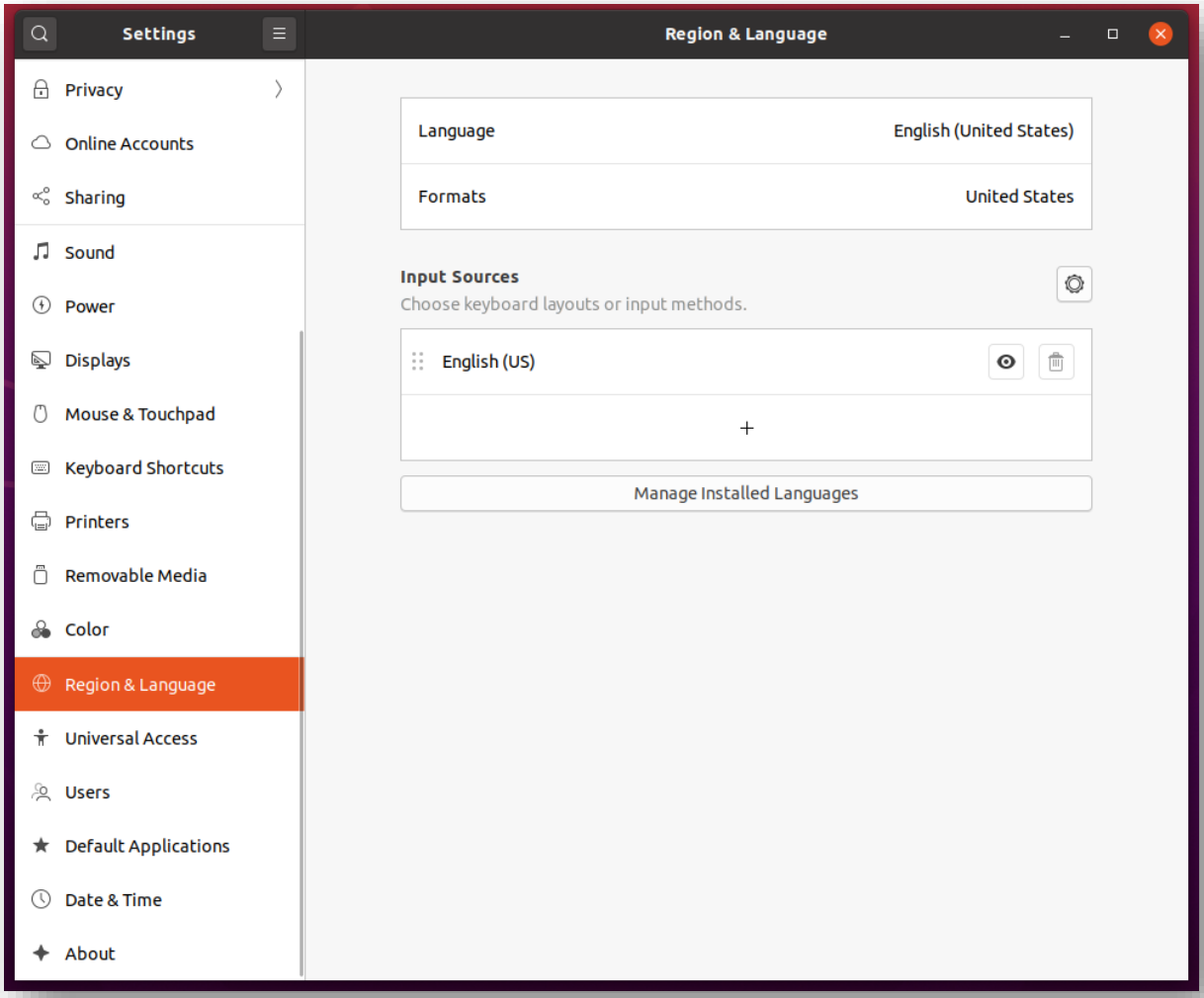


Changement de langue

Reconnectez-vous sur le compte administrateur (Ubuntu) avec le mot de passe : *ubuntu*

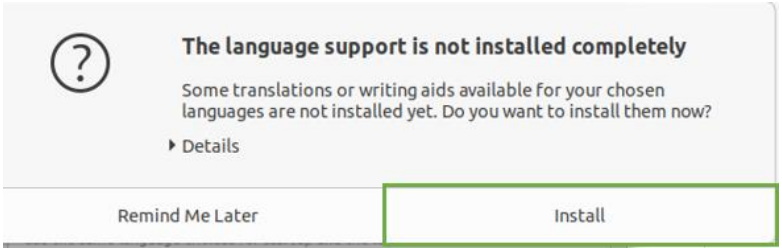
Cliquez sur et recherchez et ouvrez « *Settings* ».

Dans la colonne de gauche, descendez un peu et allez dans la section *Region & Language*.



Cliquez sur « *Manage Installed Languages* ».

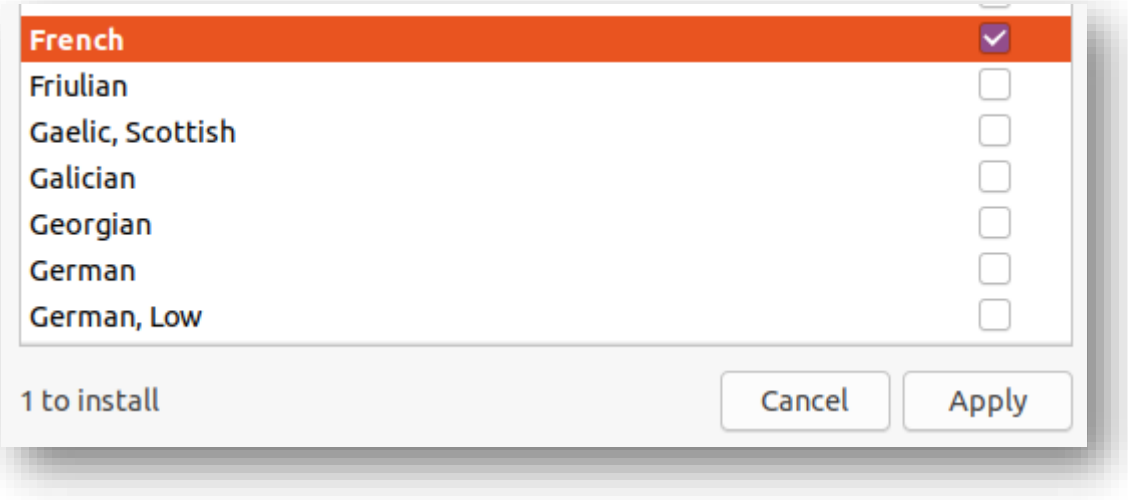
On va vous demander d'installer le support de langage. Cliquez sur « *Install* ».



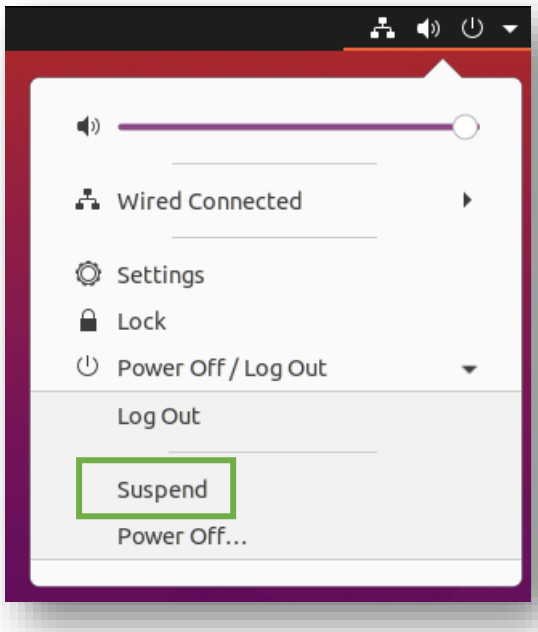
Identifiez-vous avec le même mot de passe : *ubuntu*

Une fois terminer, cliquez sur Install / Remove Languages...

Sélectionnez « *French* » et cliquez ensuite sur Apply



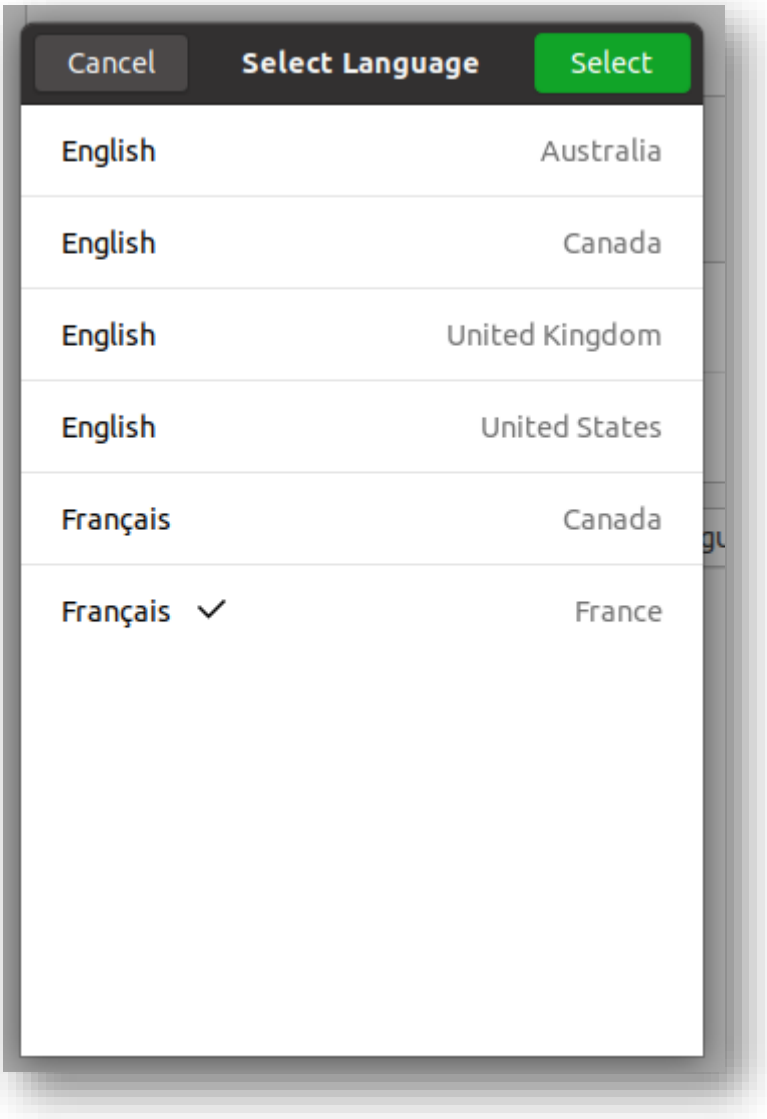
Une fois terminer, déconnectez-vous en cliquant sur « *Log Out* ».



Une fois reconnecté, retournez dans « *Settings* ».

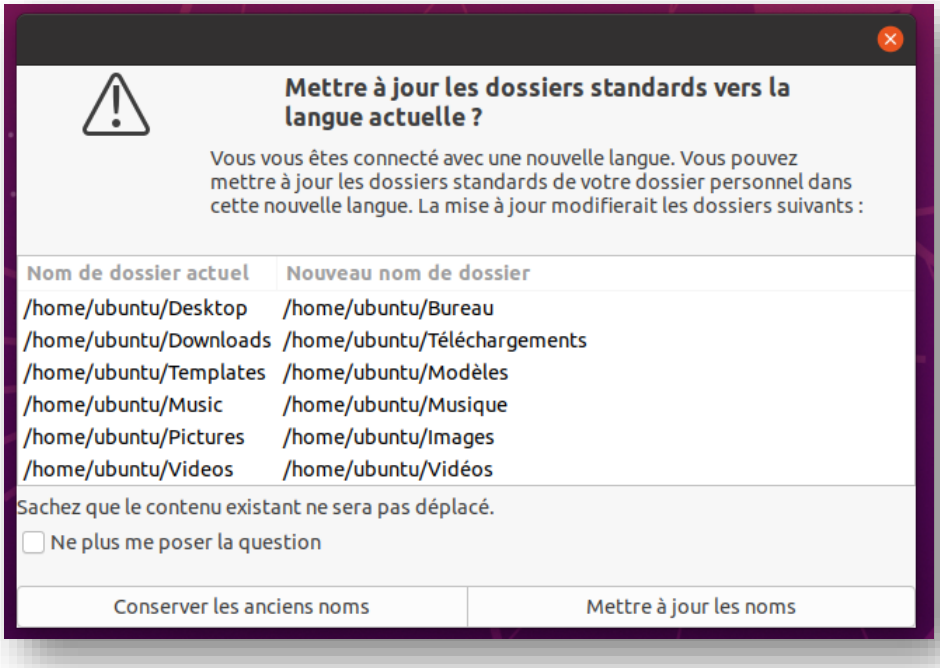
Vous constaterez par ailleurs que certains textes apparaissent en français.

Toujours dans la section des langues, cliquez sur « *Language* » et sélectionnez « *Français* ».



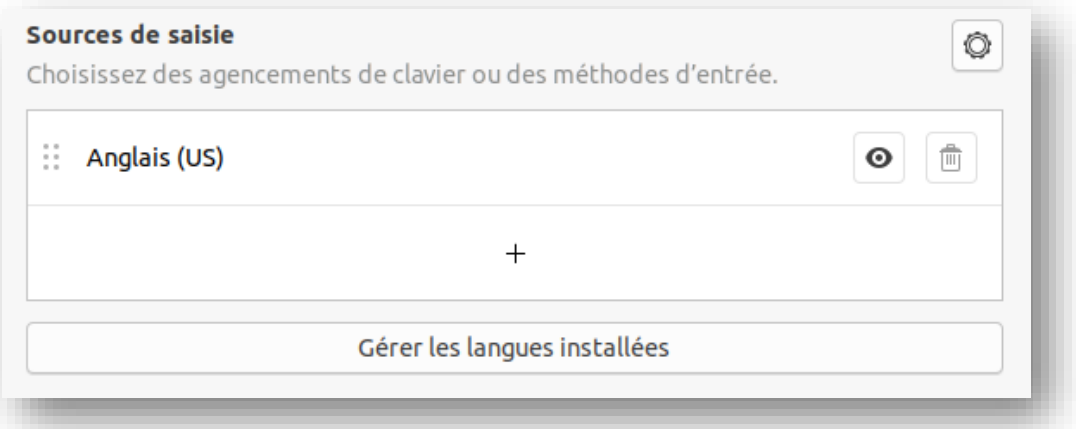
Cliquez sur Restart... pour redémarrer la session et appliquer les modifications.

Une fois reconnecté, on vous demande de mettre à jour les dossiers standards en français.



Cliquez sur « *Mettre à jour les noms* » pour valider.

Retournez de nouveau dans « *Paramètres* » (Settings), toujours dans la section des langues.



Cliquez cette fois-ci sur « *Gérer les langues installées* » afin d'ajouter un clavier français.

Une liste va alors s'afficher, cliquez sur « *Français (France)* » puis « *Français (azerty)* ».

Cliquez sur « *Ajouter* » pour valider.

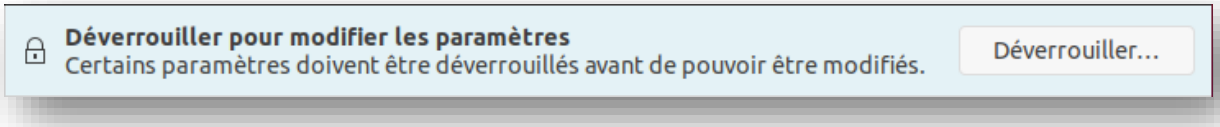
Supprimer le clavier QWERTY (Anglais (US)) en cliquant sur l'icône de la corbeille.

Vous pouvez aussi modifier le fusio horaire en cliquant sur « *Gérer les langues installées* ».
Allez dans la section *Formats régionaux*, sélectionner « *Français (France)* ».
Cliquez ensuite « *Appliquer à tout le système* » pour valider.
Identifiez-vous avec le mot de passe : *ubuntu*

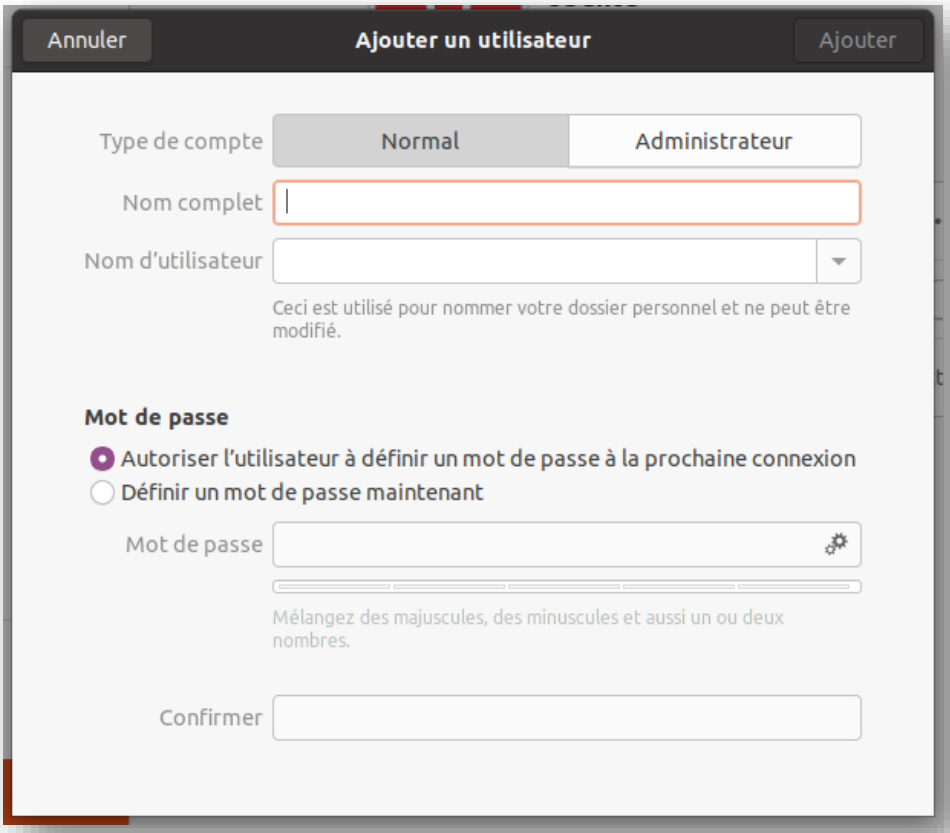
Création d'un utilisateur

Toujours dans les « *Paramètres* », allez dans la section *Utilisateurs*.

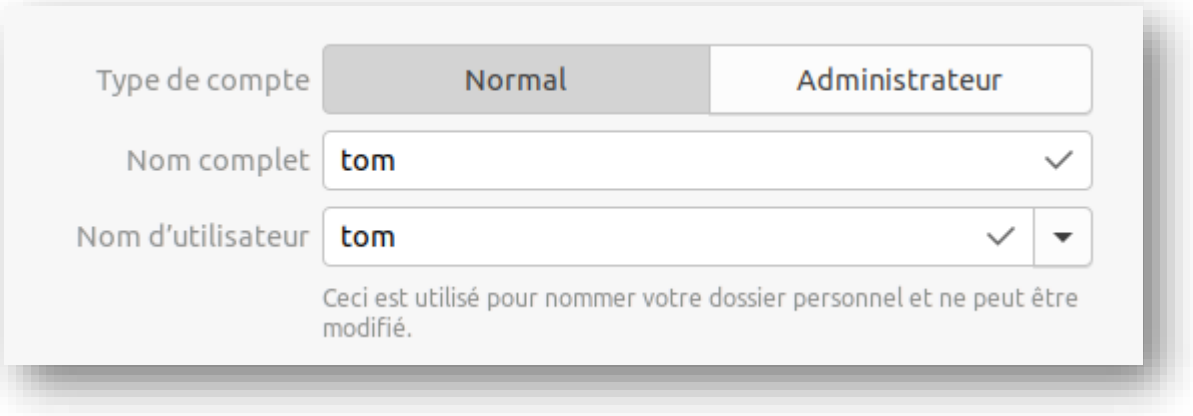
Identifiez-vous en cliquant sur « *Déverrouiller* » pour pouvoir modifier les paramètres.



Cliquez ensuite sur « *Ajouter un utilisateur* » situé en haut de la fenêtre.



Inscrivez votre nom qui sera votre nom d'utilisateur.

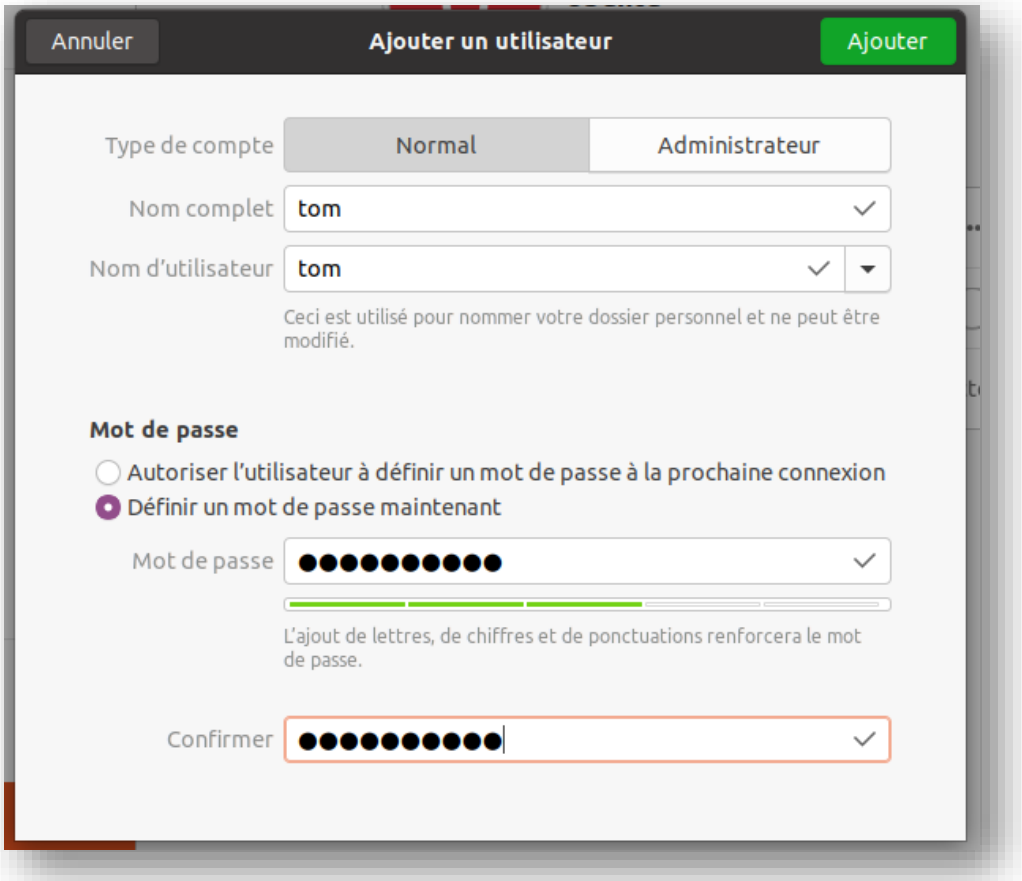


Vous pouvez choisir ensuite le mot de passe de l'utilisateur.

<u>Pour cela, deux options s'offrent à vous</u> :

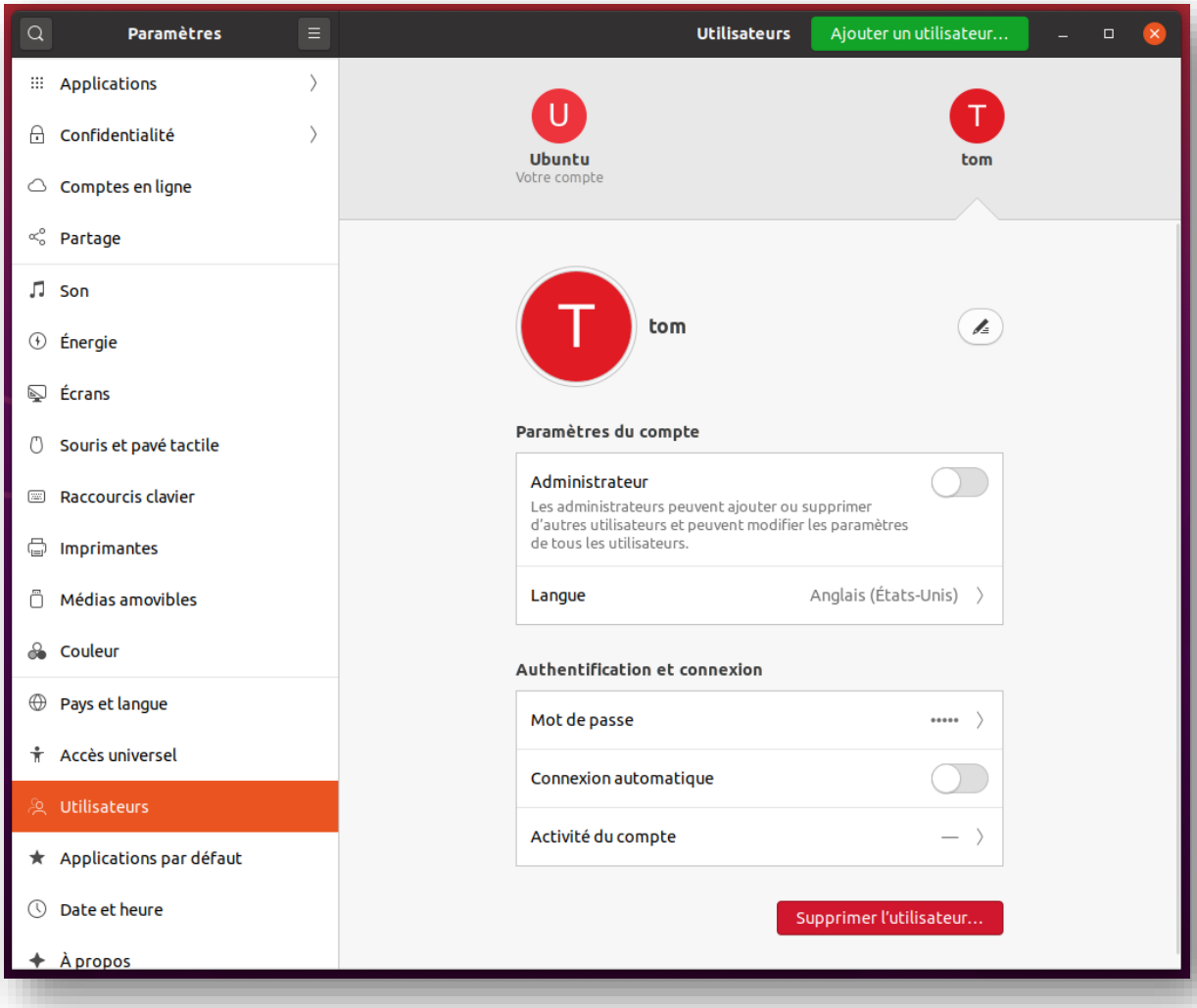
- Autoriser l'utilisateur à définir son mot de passe à la prochaine connexion
- Définir un mot de passe maintenant.

Pour ma part, je préfère lui définir un mot de passe maintenant.



Une fois votre choix saisi, cliquez sur « *Ajouter* » pour ajouter l'utilisateur.

Vous verrez alors votre utilisateur créé.



Vous pouvez voir différentes options qui s'offrent à vous concernant cet utilisateur.

<u>Vous pouvez</u> :

- Passer le compte en Administrateur.
- Changer son mot de passe.
- Lui permettre de se connecter automatiquement sans saisir de mot de passe.
- Voir les activités de ce compte.
- Supprimer l'utilisateur.

Vous pouvez aussi modifier la langue de son environnement en cliquant sur « *Langue* ».

« Docker »

Installation depuis le Terminal

Cliquez sur situé en bas à gauche de l'interface puis recherchez « Terminal »

1) Mettez à jour votre liste de packages existante à l'aide de la commande « sudo apt update ».

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [111 kB]
Atteint :3 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal InRelease
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [98,3 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [107 kB]
317 ko réceptionnés en 1s (369 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
```

2) Installez quelques paquets prérequsis permettant à « apt » d'utiliser les paquets sur https :
« sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common »

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20201027ubuntu0.20.04.1).
curl est déjà la version la plus récente (7.68.0-1ubuntu2.2).
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.98.9.3).
apt-transport-https est déjà la version la plus récente (2.0.2ubuntu0.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 11 non mis à jour.
```

3) Ajoutez la clé GPG du dépôt officiel de Docker à votre système :
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
OK
```

4) Ajoutez le référentiel Docker aux sources APT

« sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable" »

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu focal stable"
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [111 kB]
Atteint :3 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal InRelease
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [98,3 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [107 kB]
Réception de :6 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages [3 684 B]
320 ko réceptionnés en 1s (380 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
```

5) Mettez à jour la base de données des paquets avec les paquets de Docker à partir du référentiel venant d'être ajouté :

« sudo apt update »

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [111 kB]
Atteint :3 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal InRelease
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [98,3 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [107 kB]
317 ko réceptionnés en 1s (412 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
```

6) Assurez-vous que vous êtes bien sur le point d'installer Docker à partir d'un dépôt et non du dépôt Ubuntu par défaut :

« apt-cache policy docker-ce »

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ apt-cache policy docker-ce
docker-ce:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal
 Table de version :
     5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal 500
        500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
     5:19.03.12~3-0~ubuntu-focal 500
        500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
     5:19.03.11~3-0~ubuntu-focal 500
        500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
     5:19.03.10~3-0~ubuntu-focal 500
        500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
     5:19.03.9~3-0~ubuntu-focal 500
        500 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 Packages
```

7) Installez Docker.

« sudo apt install docker-ce »

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt install docker-ce
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aufs-tools cgroupfs-mount containerd.io docker-ce-cli git git-man liberror-perl pigz
Paquets suggérés :
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aufs-tools cgroupfs-mount containerd.io docker-ce docker-ce-cli git git-man liberror-perl pigz
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 11 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 96,7 Mo dans les archives.
Après cette opération, 449 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

On vous demande si vous voulez continuer. Tapez « O » pour dire oui et continuer l'installation de Docker

```
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 pigz amd64 2.4-1 [57,4 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 aufs-tools amd64 1:4.14+20190211-1ubuntu1 [104 kB]
Réception de :3 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 containerd.io amd64 1.3.7-1 [24,3 MB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 cgroupfs-mount all 1.4 [6 320 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liberror-perl all 0.17029-1 [26,5 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 git-man all 1:2.25.1-1ubuntu3 [884 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 git amd64 1:2.25.1-1ubuntu3 [4 554 kB]
Réception de :8 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal [44,2 MB]
Réception de :9 https://download.docker.com/linux/ubuntu focal/stable amd64 docker-ce amd64 5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal [22,6 MB]
96,7 Mo réceptionnés en 8s (11,7 Mo/s)
Sélection du paquet pigz précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 190808 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-pigz_2.4-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de pigz (2.4-1) ...
Sélection du paquet aufs-tools précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-aufs-tools_1%3a4.14+20190211-1ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de aufs-tools (1:4.14+20190211-1ubuntu1) ...
Sélection du paquet cgroupfs-mount précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-cgroupfs-mount_1.4_all.deb ...
Dépaquetage de cgroupfs-mount (1.4) ...
Sélection du paquet containerd.io précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-containerd.io_1.3.7-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de containerd.io (1.3.7-1) ...
Sélection du paquet docker-ce-cli précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-docker-ce-cli_5%3a19.03.13~3-0~ubuntu-focal_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-ce-cli (5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal) ...
Sélection du paquet docker-ce précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-docker-ce_5%3a19.03.13~3-0~ubuntu-focal_amd64.deb ...
Dépaquetage de docker-ce (5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal) ...
Sélection du paquet liberror-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-liberror-perl_0.17029-1_all.deb ...
Dépaquetage de liberror-perl (0.17029-1) ...
Sélection du paquet git-man précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-git-man_1%3a2.25.1-1ubuntu3_all.deb ...
Dépaquetage de git-man (1:2.25.1-1ubuntu3) ...
Sélection du paquet git précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../8-git_1%3a2.25.1-1ubuntu3_amd64.deb ...
Dépaquetage de git (1:2.25.1-1ubuntu3) ...
Paramétrage de aufs-tools (1:4.14+20190211-1ubuntu1) ...
Paramétrage de liberror-perl (0.17029-1) ...
Paramétrage de containerd.io (1.3.7-1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service → /lib/systemd/system/containerd.service.
Paramétrage de docker-ce-cli (5:19.03.13~3-0~ubuntu-focal) ...
Paramétrage de pigz (2.4-1) ...
Paramétrage de git-man (1:2.25.1-1ubuntu3) ...
Paramétrage de cgroupfs-mount (1.4) ...
```

8) Vérifiez si les services de Docker fonctionnent :
« sudo systemctl status docker »

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2020-11-18 04:30:21 EST; 42s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 8552 (dockerd)
      Tasks: 11
     Memory: 37.2M
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─8552 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

nov. 18 04:30:20 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:20.546144339-05:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup rt runtime"
nov. 18 04:30:20 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:20.546151482-05:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight"
nov. 18 04:30:20 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:20.546162462-05:00" level=warning msg="Your kernel does not support cgroup blkio weight_device"
nov. 18 04:30:20 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:20.546379062-05:00" level=info msg="Loading containers: start."
nov. 18 04:30:20 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:20.818329278-05:00" level=info msg="Default bridge (docker0) is assigned with an IP address 172.17.0.0/16. Daemon
nov. 18 04:30:20 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:20.937392821-05:00" level=info msg="Loading containers: done."
nov. 18 04:30:21 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:21.083826812-05:00" level=info msg="Docker daemon" commit=4484c46d9d graphdriver(s)=overlay2 version=19.03.13
nov. 18 04:30:21 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:21.083992598-05:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
nov. 18 04:30:21 ubuntu2004 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
nov. 18 04:30:21 ubuntu2004 dockerd[8552]: time="2020-11-18T04:30:21.129894034-05:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
lines 1-21/21 (END)
```

« Git »

Installation depuis le Terminal

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt install git-all
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils cvs cvsps dh-elpa-helper elpa-dash elpa-ghub elpa-git-commit elpa-let-alist elpa-magit elpa-magit-popup elpa-treepy
  elpa-with-editor emacs emacs-bin-common emacs-common emacs-el emacs-gtk git-cvs git-daemon-run git-doc git-el git-email git-gui git-mediawiki git-svn gitk gitweb gsfonts
  imagemagick-6-common libalgorithm-c3-perl libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl libcgi-fast-perl
  libcgi-pm-perl libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl libclass-inspector-perl libclass-method-modifiers-perl libclass-singleton-perl
  libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libdata-optlist-perl libdatetime-format-builder-perl libdatetime-format-iso8601-perl libdatetime-format-strptime-perl
  libdatetime-locale-perl libdatetime-perl libdatetime-timezone-perl libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl
  libdevel-stacktrace-perl libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl libdynaloader-functions-perl libemail-valid-perl libeval-closure-perl libexception-class-perl
  libfcgi-perl libfftw3-double3 libfile-sharedir-perl libjson-perl libjson-xs-perl liblqr-1-0 liblua5.2-0 libm17n-0 libmagickcore-6.q16-6 libmagickwand-6.q16-6
  libmediawiki-api-perl libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl libnamespace-autoclean-perl libnamespace-clean-perl libnet-dns-perl
  libnet-dns-sec-perl libnet-domain-tld-perl libnet-ip-perl libnet-libidn-perl libotf0 libpackage-stash-perl libpackage-stash-xs-perl libpadwalker-perl libparams-classify-perl
  libparams-util-perl libparams-validate-perl libparams-validationcompiler-perl libperl4-corelibs-perl libreadonly-perl libref-util-perl libref-util-xs-perl librole-tiny-perl
  libserf-1-1 libspecio-perl libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl libsub-install-perl libsub-name-perl libsub-quote-perl libsvn-perl libsvn1
  libtcl8.6 libterm-readkey-perl libtk8.6 libtypes-serialiser-perl libutf8proc2 libvariable-magic-perl libxstring-perl libyaml-libyaml-perl libyaml-perl m17n-db runit tcl tcl8.6
  tk tk8.6
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom mksh rcs mailutils emacs-common-non-dfsg meld mediawiki subversion libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl
  libsql-statement-perl libfftw3-bin libfftw3-dev m17n-docs libmagickcore-6.q16-6-extra libscalar-number-perl libtest-fatal-perl libyaml-shell-perl gawk tcl-tclreadline
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils cvs cvsps dh-elpa-helper elpa-dash elpa-ghub elpa-git-commit elpa-let-alist elpa-magit elpa-magit-popup elpa-treepy
  elpa-with-editor emacs emacs-bin-common emacs-common emacs-el emacs-gtk git-all git-cvs git-daemon-run git-doc git-el git-email git-gui git-mediawiki git-svn gitk gitweb
  gsfonts imagemagick-6-common libalgorithm-c3-perl libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libb-hooks-endofscope-perl libb-hooks-op-check-perl
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclass-c3-perl libclass-c3-xs-perl libclass-data-inheritable-perl libclass-inspector-perl libclass-method-modifiers-perl
  libclass-singleton-perl libclass-xsaccessor-perl libcommon-sense-perl libdata-optlist-perl libdatetime-format-builder-perl libdatetime-format-iso8601-perl
  libdatetime-format-strptime-perl libdatetime-locale-perl libdatetime-perl libdatetime-timezone-perl libdbd-sqlite3-perl libdbi-perl libdevel-callchecker-perl
  libdevel-caller-perl libdevel-lexalias-perl libdevel-stacktrace-perl libdigest-bubblebabble-perl libdigest-hmac-perl libdynaloader-functions-perl libemail-valid-perl
  libeval-closure-perl libexception-class-perl libfcgi-perl libfftw3-double3 libfile-sharedir-perl libjson-perl libjson-xs-perl liblqr-1-0 liblua5.2-0 libm17n-0
  libmagickcore-6.q16-6 libmagickwand-6.q16-6 libmediawiki-api-perl libmodule-implementation-perl libmodule-runtime-perl libmro-compat-perl libnamespace-autoclean-perl
  libnamespace-clean-perl libnet-dns-perl libnet-dns-sec-perl libnet-domain-tld-perl libnet-ip-perl libnet-libidn-perl libotf0 libpackage-stash-perl libpackage-stash-xs-perl
  libpadwalker-perl libparams-classify-perl libparams-util-perl libparams-validate-perl libparams-validationcompiler-perl libperl4-corelibs-perl libreadonly-perl libref-util-perl
  libref-util-xs-perl librole-tiny-perl libserf-1-1 libspecio-perl libsub-exporter-perl libsub-exporter-progressive-perl libsub-identify-perl libsub-install-perl libsub-name-perl
  libsub-quote-perl libsvn-perl libsvn1 libtcl8.6 libterm-readkey-perl libtk8.6 libtypes-serialiser-perl libutf8proc2 libvariable-magic-perl libxstring-perl libyaml-libyaml-perl
  libyaml-perl m17n-db runit tcl tcl8.6 tk tk8.6
0 mis à jour, 128 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 56,6 Mo dans les archives.
Après cette opération, 243 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
```

```
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libapr1 amd64 1.6.5-1ubuntu1 [91,4 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-4ubuntu2 [84,7 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-4ubuntu2 [10,5 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.1-4ubuntu2 [8 736 B]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblua5.2-0 amd64 5.2.4-1.1build3 [106 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.41-4ubuntu3.1 [1 180 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.41-4ubuntu3.1 [158 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.41-4ubuntu3.1 [83,8 kB]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.41-4ubuntu3.1 [95,5 kB]
Réception de :10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libfftw3-double3 amd64 3.3.8-2ubuntu1 [728 kB]
Réception de :11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 liblqr-1-0 amd64 0.4.2-2.1 [27,7 kB]
Réception de :12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 imagemagick-6-common all 8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.1 [60,9 kB]
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libmagickcore-6.q16-6 amd64 8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.1 [1 644 kB]
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 libmagickwand-6.q16-6 amd64 8:6.9.10.23+dfsg-2.1ubuntu11.1 [302 kB]
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 cvs amd64 2:1.12.13+real-27build1 [2 518 kB]
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 cvsps amd64 2.1-8build2 [43,8 kB]
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 dh-elpa-helper all 2.0.2 [7 496 B]
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-let-alist all 1.0.6-1 [5 604 B]
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-treepy all 0.1.1-2 [11,6 kB]
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-ghub all 3.3.0-1 [54,6 kB]
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-dash all 2.17.0+dfsg-1 [52,7 kB]
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-with-editor all 2.9.1-1 [22,7 kB]
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-git-commit all 2.90.1-2 [14,3 kB]
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-magit-popup all 2.13.2-1 [25,7 kB]
Réception de :25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 elpa-magit all 2.90.1-2 [394 kB]
Réception de :26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 emacs-common all 1:26.3+1-1ubuntu2 [13,3 MB]
Réception de :27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 emacs-bin-common amd64 1:26.3+1-1ubuntu2 [112 kB]
Réception de :28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 m17n-db all 1.8.0-3 [1 215 kB]
Réception de :29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libotf0 amd64 0.9.13-7 [45,2 kB]
Réception de :30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libm17n-0 amd64 1.8.0-2 [248 kB]
Réception de :31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 emacs-gtk amd64 1:26.3+1-1ubuntu2 [3 588 kB]
Réception de :32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 emacs all 1:26.3+1-1ubuntu2 [12,7 kB]
Réception de :33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 emacs-el all 1:26.3+1-1ubuntu2 [15,9 MB]
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 git-doc all 1:2.25.1-1ubuntu3 [992 kB]
Réception de :35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 git-el all 1:2.25.1-1ubuntu3 [8 812 B]
Réception de :36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libdbi-perl amd64 1.643-1 [730 kB]
```

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt-get install git-all
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
git-all est déjà la version la plus récente (1:2.25.1-1ubuntu3).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
```

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ sudo apt-get install install-info
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
install-info est déjà la version la plus récente (6.7.0.dfsg.2-5).
install-info passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
```

```
ubuntu@ubuntu2004:~$ git clone git://git.kernel.org/pub/scm/git/git.git
Clonage dans 'git'...
remote: Enumerating objects: 4219, done.
remote: Counting objects: 100% (4219/4219), done.
remote: Compressing objects: 100% (572/572), done.
remote: Total 297560 (delta 3721), reused 3765 (delta 3646), pack-reused 293341
Réception d'objets: 100% (297560/297560), 70.00 Mio | 7.47 Mio/s, fait.
Résolution des deltas: 100% (225409/225409), fait.
```